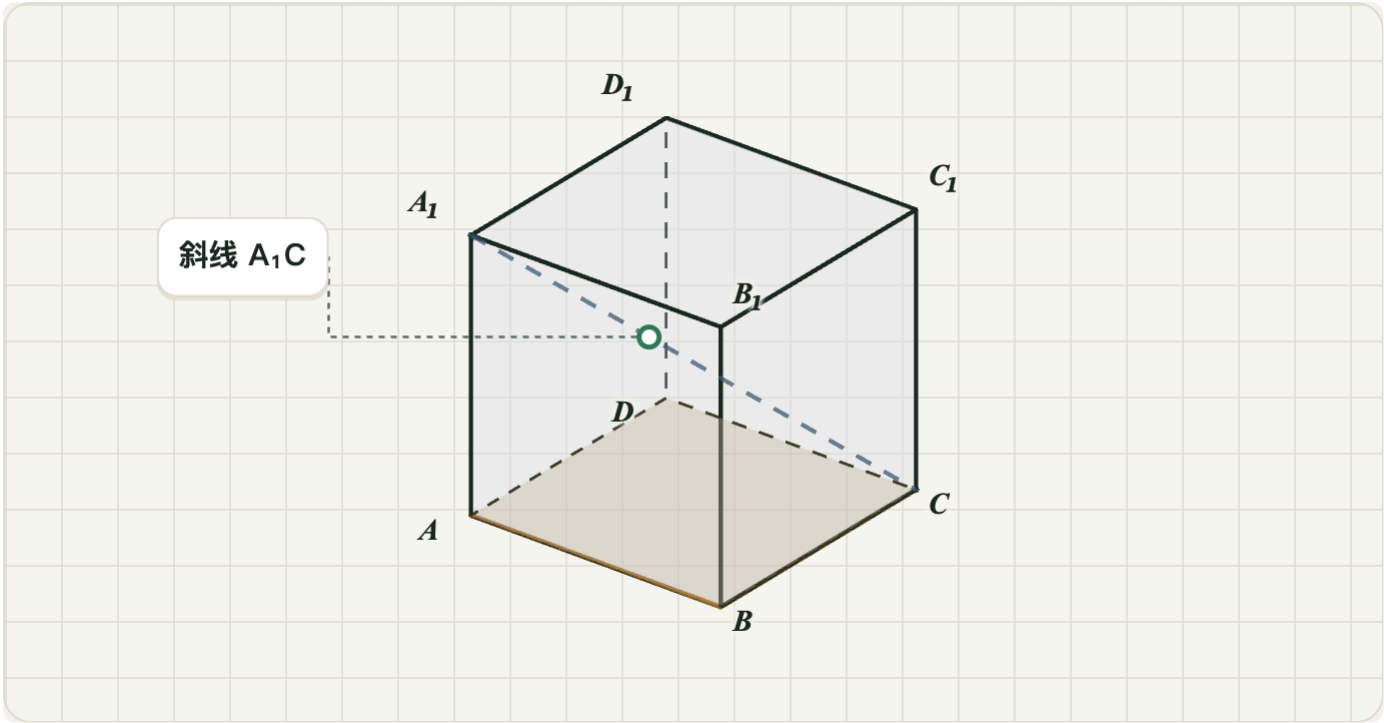
8.6 例 2 正方体的线面角

找垂足 · 连射影 · 最小角

3D · B2-8-6-X2

一、看模型（2 个实验）

1 求线面角



例 2 正方体的线面角

> 正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 棱长为 1，求体对角线 A_1C 与底面 $ABCD$ 所成角的正切值。

三步：**找垂足**（$A_1A\perp$ 底面，垂足 A）→ **连射影**（AC）→ **解直角三角形**（$\tan\varphi=\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$）。

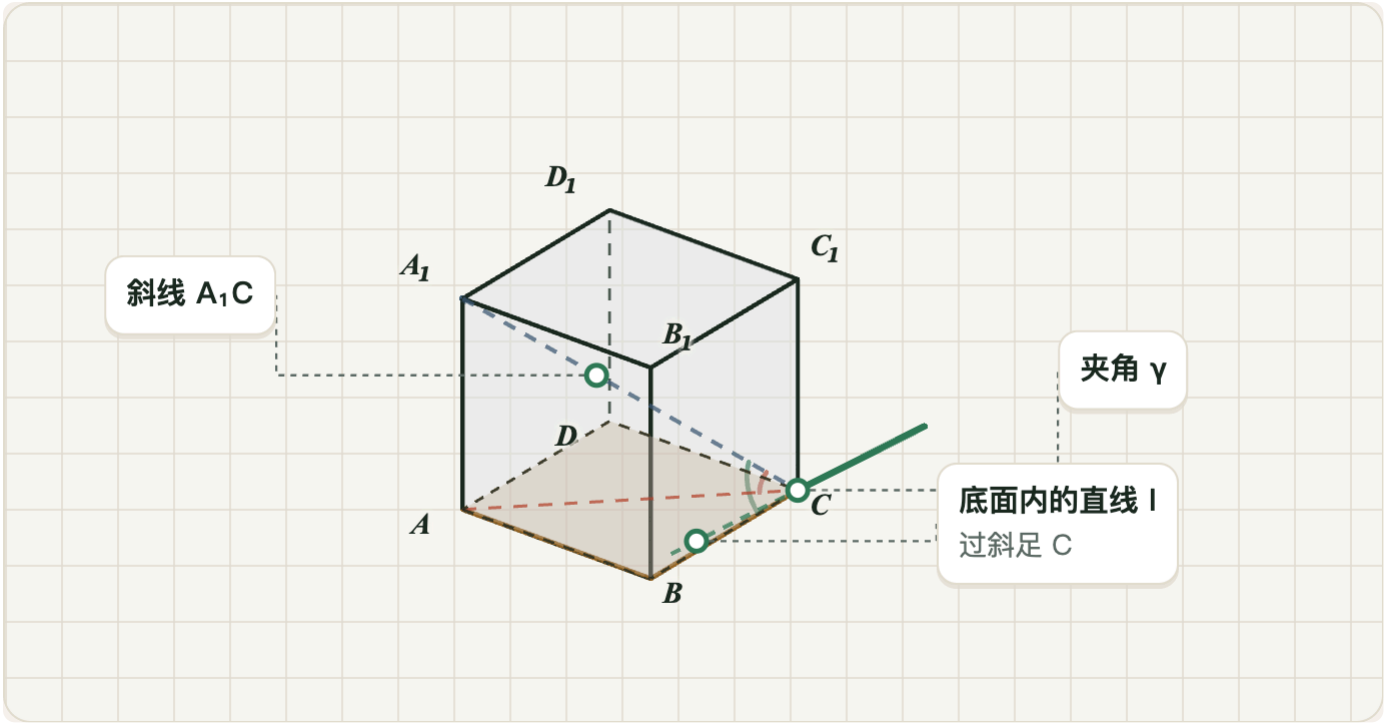
拖成长方体：$\tan\varphi=\dfrac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}$。读数里的「法向量算出的角」用的是 $\sin\varphi=\dfrac{|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{n}|}$，两种算法一直相等。

量一量

垂线段 A_1A	1.4000
射影 AC	1.9799
斜线段 A_1C	2.4249
$\tan\varphi=\dfrac{A_1A}{AC}$	0.7071
线面角 φ（几何法）	35.26°
$\sin\varphi=\dfrac{\lvert\overrightarrow{A_1C}\cdot\boldsymbol{n}\rvert}{\lvert\overrightarrow{A_1C}\rvert\lvert\boldsymbol{n}\rvert}$	0.5774
法向量算出的角	35.26°

求斜线 A_1C 与底面 $ABCD$ 所成的角：斜足是 C，还要找到斜线上一点在底面的垂足。

2 最小角



为什么用射影：最小角定理

> 斜线与它在平面上的射影所成的角，是斜线与平面内**所有直线**所成角中最小的。

平面内过斜足的直线 l 从射影方向绕斜足转过 t（$0^\circ \le t \le 180^\circ$），它与射影所成的角是 $\alpha = \min(t,\ 180^\circ - t)$。设斜线与 l 成角 γ，斜线与 l 成角 γ，则 $\cos\gamma = \cos\varphi\cos\alpha$。$\cos\alpha \le 1$，所以 $\gamma \ge \varphi$，$\alpha = 0^\circ$ 时取等号。

拖动转动角 t：$t = 0^\circ$ 或 180° 时 $\alpha = 0^\circ$，$\gamma = \varphi$ 最小；$t = 90^\circ$ 时 $\alpha = 90^\circ$，$l \perp$ 斜线，$\gamma = 90^\circ$。读数里的 α 是两直线所成的角，不超过 90°。

量一量

线面角 φ	35.26°
l 与射影所成的角 α	40.00°
斜线与 l 所成的角 γ	51.28°
$\cos\varphi\cos\alpha$	0.6255
$\cos\gamma$	0.6255

$\cos\gamma = \cos\varphi\cos\alpha \le \cos\varphi$，所以 $\gamma \ge \varphi$：转动 l，γ 从不小于线面角。

二、练一练（先独立作答）

1. 正方体中 A_1C 与底面所成角的正切值是?

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　**B.** $\sqrt{2}$

C. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

2. 用法向量求线面角，$\dfrac{|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{n}|}$ 等于线面角的?

A. 正切　　**B.** 正弦

C. 余弦

3. 底面内过 C 的直线 l 转一圈，A_1C 与 l 所成的角最小是多少?

A. 0°　　**B.** 45°

C. 等于线面角

4. l 在底面内且垂直于射影 AC，那么 l 与 A_1C？

A. 成 45° 角　　**B.** 平行

C. 垂直

答案与解析

1. C　垂足 A、射影 $AC=\sqrt{2}$，垂线段 $A_1A=1$，$\tan\varphi=\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 是它的正弦。

2. B　$\boldsymbol{n}$ 垂直于平面，斜线与法向量所在直线所成的角（不超过 90°）是线面角的余角，余角的余弦就是线面角的正弦。

3. C　$\cos\gamma=\cos\varphi\cos\alpha\le\cos\varphi$，$l$ 与射影重合（$\alpha=0^\circ$）时最小，正好是线面角 φ。

4. C　三垂线定理：平面内的直线垂直于斜线的射影，就垂直于斜线。读数里 $\alpha=90^\circ$ 时 $\gamma=90^\circ$。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/b2-8-6-x2.html